Architecture des ordinateurs

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre de quoi un ordinateur est fait et comment ses pièces travaillent ensemble : histoire des générations, processeur et cycle d'exécution, mémoires, bus, périphériques, logique binaire, et méthode pour assembler un PC équilibré.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Histoire et générations d'ordinateurs
• Leçon 2 — L'unité centrale : processeur, registres et cycle d'exécution
• Leçon 3 — Les mémoires : RAM, ROM, cache et supports de stockage
• Leçon 4 — Les bus et les cartes d'extension
• Leçon 5 — Les périphériques d'entrée et de sortie
• Leçon 6 — Représentation binaire et circuits logiques de base
• Leçon 7 — Assembler et choisir les composants d'un PC
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Programmer, c'est donner des ordres à une machine. Mais que se passe-t-il réellement entre le moment où tu appuies sur une touche et celui où un résultat apparaît à l'écran ? Pour un informaticien, l'ordinateur ne doit pas rester une boîte noire : ce cours ouvre le capot. Tu vas découvrir comment les composants — processeur, mémoires, bus, périphériques — sont organisés, comment ils échangent des informations et pourquoi certains choix de matériel rendent une machine rapide ou désespérément lente.

L'approche est progressive. On commence par l'histoire des ordinateurs, car comprendre d'où viennent les machines aide à comprendre leur forme actuelle : chaque génération a résolu les limites de la précédente. On entre ensuite dans l'unité centrale et son cycle d'exécution, puis dans la hiérarchie des mémoires, les bus de communication et les périphériques. La leçon sur le binaire et les portes logiques fait le lien entre l'électronique et le calcul, avant la leçon finale, très pratique, consacrée à l'assemblage d'un PC.

Aucun prérequis technique n'est nécessaire, seulement un peu de curiosité et les mathématiques du collège pour les conversions de bases. À la fin du cours, tu sauras lire la fiche technique d'un ordinateur, expliquer simplement son fonctionnement à un client et choisir des composants sans gaspiller d'argent — des réflexes précieux pour un étudiant qui veut aussi devenir technicien ou revendeur.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Raconter l'évolution des ordinateurs en cinq générations et situer les machines marquantes.
- Décrire l'unité centrale : unité de commande, UAL, registres et rôle de l'horloge.
- Expliquer le cycle d'exécution d'une instruction (recherche, décodage, exécution).
- Comparer RAM, ROM, mémoire cache et supports de stockage (volatilité, vitesse, capacité).
- Distinguer les bus de données, d'adresses et de commande et calculer un débit théorique.
- Convertir des nombres entre binaire, décimal et hexadécimal et dresser des tables de vérité.
- Choisir des composants compatibles et équilibrés pour assembler un PC adapté à un usage donné.

Leçon 1 — Histoire et générations d'ordinateurs

Bien avant l'électronique, des inventeurs ont rêvé de machines à calculer. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal met au point une machine mécanique capable d'additionner et de soustraire grâce à des roues dentées. Deux siècles plus tard, Charles Babbage imagine une « machine analytique » programmable par cartes perforées, qu'Ada Lovelace cherche à faire fonctionner : elle en écrit ce que l'on considère comme le premier programme. Ces ancêtres mécaniques posent déjà les idées maîtresses : une machine qui reçoit des données, suit des instructions et produit un résultat.

Les historiens découpent l'ère électronique en générations, selon le composant qui sert d'interrupteur élémentaire. La première génération (vers 1945-1956) utilise des tubes à vide : l'ENIAC américain, construit en 1945, en contient environ 18 000, occupe une salle entière et tombe souvent en panne. La deuxième génération (1956-1963) remplace les tubes par des transistors, bien plus petits, fiables et économes. La troisième (1964-1971) regroupe des dizaines de transistors sur des circuits intégrés. La quatrième, ouverte en 1971 par le microprocesseur Intel 4004, concentre l'unité centrale entière sur une seule puce.

La cinquième génération, la nôtre, généralise ces microprocesseurs : ordinateurs personnels dès 1981 avec l'IBM PC, puis portables, téléphones intelligents et objets connectés. Gordon Moore avait observé que le nombre de transistors par puce double environ tous les deux ans ; cette miniaturisation continue explique pourquoi un téléphone actuel dépasse largement les performances des supercalculateurs d'autrefois. Retenir la logique des générations — un nouveau composant élémentaire entraîne une nouvelle famille de machines — vaut mieux que mémoriser une liste de dates.

L'essentiel
Chaque génération d'ordinateurs correspond à un nouveau composant élémentaire : tubes à vide, transistors, circuits intégrés, puis microprocesseurs. La tendance constante : plus petit, plus rapide, moins cher, moins gourmand en énergie.

Exemple — Frise chronologique simplifiée

```
1642 Machine mécanique de Pascal (additions, soustractions)
1840 Machine analytique de Babbage (projet) — idées du programme
1945 ENIAC : tubes à vide, ~18 000 tubes, une salle entière
1947 Invention du transistor (laboratoires Bell)
1958 Premier circuit intégré (plusieurs transistors sur une puce)
1971 Intel 4004 : premier microprocesseur commercial (2 300 transistors)
1981 IBM PC : l'ordinateur personnel se généralise
2007 Le smartphone moderne met un ordinateur dans chaque poche
2020+ Puce actuelle : plusieurs milliards de transistors
```

À retenir

- Les générations se définissent par le composant élémentaire : tube, transistor, circuit intégré, microprocesseur.
- Le transistor (1947) est l'invention charnière : petit, fiable, économe, il remplace les tubes encombrants.
- La loi de Moore décrit le doublement régulier du nombre de transistors par puce, moteur de la miniaturisation.

Exercice

Classe les machines ou composants suivants dans leur génération et justifie en une phrase chacun : (a) une machine à 15 000 tubes à vide ; (b) un ordinateur construit autour d'un Intel 4004 ; (c) un ordinateur dont la carte principale porte des circuits intégrés de quelques dizaines de transistors ; (d) une machine de bureau à base de transistors discrets.

✔ Corrigé
(a) Première génération : les tubes à vide sont le composant élémentaire, avec leur encombrement et leurs pannes fréquentes. (b) Quatrième génération : le 4004 est un microprocesseur, c'est-à-dire l'unité centrale complète gravée sur une seule puce. (c) Troisième génération : le circuit intégré regroupe des dizaines de transistors sur une même puce, sans encore former un processeur complet. (d) Deuxième génération : le transistor est utilisé comme composant séparé (discret), soudé un à un sur les cartes, avant l'ère des circuits intégrés.

Leçon 2 — L'unité centrale : processeur, registres et cycle d'exécution

L'unité centrale (UC), réalisée aujourd'hui dans le processeur (CPU), est le chef d'orchestre de la machine. Elle comprend deux grandes parties. L'unité de commande (ou unité de contrôle) lit les instructions du programme une à une, les décode et envoie les ordres aux autres composants. L'unité arithmétique et logique (UAL) exécute les calculs — additions, soustractions — et les opérations logiques comme les comparaisons. Autour d'elles gravitent quelques mémoires internes minuscules mais extrêmement rapides : les registres.

Les registres portent des noms qui racontent leur rôle. Le compteur ordinal (ou compteur de programme, PC) contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.

Le registre d'instruction (RI) conserve l'instruction en cours de traitement. L'accumulateur accueille le résultat des opérations de l'UAL, et des registres généraux servent de brouillon pour les données manipulées. Un registre d'état signale le résultat de la dernière opération : nul, négatif, débordement. Tout ce qui transite par le processeur passe par ces quelques cases, car y accéder est presque instantané.

Le travail du processeur suit un rythme immuable, le cycle d'exécution. Phase de recherche : l'unité de commande va chercher en mémoire l'instruction désignée par le compteur ordinal et la copie dans le registre d'instruction. Phase de décodage : elle identifie l'opération demandée et les données concernées. Phase d'exécution : l'UAL calcule, ou une donnée est déplacée, puis le compteur ordinal avance vers l'instruction suivante. Une horloge synchronise l'ensemble ; à 3 GHz, elle bat trois milliards de fois par seconde, et les processeurs actuels répartissent ce travail entre plusieurs cœurs capables d'avancer en parallèle.

L'essentiel
Le processeur = unité de commande + UAL + registres. Il exécute sans relâche le même cycle en trois phases : rechercher l'instruction, la décoder, l'exécuter. L'horloge (en GHz) donne le tempo.

Exemple — Suivi d'un mini-programme (notation simplifiée)

```
Mémoire : adresse 100 : CHARGER 250 (mettre le contenu de 250 dans l'accumulateur)
adresse 101 : AJOUTER 251 (ajouter le contenu de 251)
adresse 102 : RANGER 252 (stocker l'accumulateur en 252)
Données : (250) = 17 , (251) = 25

Cycle 1 : PC=100 -> RI=CHARGER 250 -> exécution : Accumulateur = 17
Cycle 2 : PC=101 -> RI=AJOUTER 251 -> exécution : Accumulateur = 17 + 25 = 42
Cycle 3 : PC=102 -> RI=RANGER 252 -> exécution : mémoire(252) = 42
Résultat : la case 252 contient 42, somme des deux données.
```

À retenir

- Unité de commande : elle décode et distribue les ordres ; UAL : elle calcule et compare.
- Le compteur ordinal (PC) pointe toujours la prochaine instruction ; le registre d'instruction garde celle en cours.
- Cycle d'exécution = recherche, décodage, exécution — répété des milliards de fois par seconde.

Exercice

Un processeur fonctionne à 2,4 GHz et exécute en moyenne une instruction tous les 3 cycles d'horloge. (1) Combien de cycles d'horloge se déroulent en une milliseconde ? (2) Combien d'instructions, environ, ce processeur exécute-t-il en une milliseconde ? (3) Quelle est la durée d'un cycle d'horloge, en nanosecondes (arrondir à deux décimales) ?

✔ Corrigé
(1) 2,4 GHz = 2,4 × 10^9 cycles par seconde. En une milliseconde (10^-3 s) : 2,4 × 10^9 × 10^-3 = 2,4 × 10^6 cycles, soit 2 400 000 cycles. (2) À raison de 3 cycles par instruction : 2 400 000 ÷ 3 = 800 000 instructions par milliseconde. (3) Durée d'un cycle = 1 ÷ (2,4 × 10^9) s ≈ 0,42 × 10^-9 s, soit environ 0,42 nanoseconde. On comprend pourquoi, à ces échelles, même la distance parcourue par les signaux dans la puce compte.

Leçon 3 — Les mémoires : RAM, ROM, cache et supports de stockage

Un ordinateur manipule plusieurs sortes de mémoires, car aucune technologie n'est à la fois très rapide, immense et bon marché. On les range en pyramide. Au sommet, les registres du processeur : quelques dizaines d'octets accessibles immédiatement. Juste en dessous, la mémoire cache (niveaux L1, L2, L3), petite mais très rapide, garde les données que le processeur risque de redemander. Puis vient la mémoire centrale, la RAM. Tout en bas, les supports de stockage conservent durablement des téraoctets de fichiers, mais avec des temps d'accès beaucoup plus longs.

La RAM (mémoire vive) accueille les programmes en cours d'exécution et leurs données : c'est l'espace de travail du processeur. Elle se présente en barrettes (DDR4, DDR5) de 4, 8, 16 Go ou davantage. Sa caractéristique essentielle : elle est volatile — son contenu s'efface complètement dès que l'alimentation s'arrête. La ROM, au contraire, est non volatile et en lecture seule : elle conserve le programme de démarrage (BIOS ou UEFI) qui réveille la machine. Ses descendantes modernes, comme la mémoire flash, peuvent être réécrites un grand nombre de fois et équipent clés USB et SSD.

Les supports de stockage gardent tes fichiers de façon permanente. Le disque dur classique (HDD) enregistre les données sur des plateaux magnétiques en rotation : grande capacité pour un prix modéré, mais des parties mécaniques donc des accès plus lents et une certaine fragilité. Le SSD, sans aucune pièce mobile, lit et écrit dans des puces de mémoire flash : démarrage et chargements nettement plus rapides, prix par gigaoctet plus élevé. Bien choisir consiste donc à combiner : un SSD pour le système et les programmes, éventuellement un disque dur en complément pour l'archivage volumineux.

L'essentiel
Hiérarchie mémoire : registres > cache > RAM > stockage — plus on monte, plus c'est rapide, cher et petit. La RAM est volatile (tout s'efface hors tension), la ROM et les supports de stockage sont non volatiles.

Exemple — La pyramide des mémoires (ordres de grandeur)

```
Composant Capacité typique Temps d'accès Volatile ?
---------- --------------- ------------ ----------
Registres quelques octets < 1 ns oui
Cache L1 32 à 64 Ko ~ 1 ns oui
Cache L2/L3 256 Ko à 32 Mo quelques ns oui
RAM 4 à 32 Go ~ 100 ns oui
SSD 256 Go à 4 To ~ 0,1 ms NON
Disque dur 500 Go à 8 To ~ 10 ms NON

Exemple de calcul : une barrette de 8 Go contient
8 × 1 073 741 824 = 8 589 934 592 octets (1 Go = 2^30 octets).
```

À retenir

• Volatile = le contenu disparaît sans alimentation (registres, cache, RAM) ; non volatile = conservé (ROM, flash, disques).

• Le cache existe pour nourrir le processeur sans attendre la RAM : il stocke les données les plus utilisées.

• SSD = rapide et sans pièce mobile ; disque dur = économique pour stocker beaucoup. Les deux se complètent.

Exercice

Une machine possède un bus d'adresses de 20 fils et des cases mémoire de 1 octet. (1) Combien de cases distinctes le processeur peut-il adresser ? (2) Quelle est donc la capacité maximale de mémoire adressable, en Mio ? (3) Si chaque case contenait 2 octets, quelle serait la capacité adressable totale ?

✔ Corrigé
(1) Chaque fil d'adresse vaut 0 ou 1, donc le nombre d'adresses distinctes est 2^20 = 1 048 576 cases. (2) Avec 1 octet par case : 1 048 576 octets = 1 048 576 ÷ 1 048 576 = 1 Mio exactement (1 Mio = 2^20 octets). (3) Avec 2 octets par case : 1 048 576 × 2 = 2 097 152 octets = 2 Mio. Moralité : la largeur du bus d'adresses fixe la quantité de mémoire que le processeur peut atteindre, indépendamment de la mémoire réellement installée.

Leçon 4 — Les bus et les cartes d'extension

Un bus est un ensemble de fils (aujourd'hui, de pistes gravées) qui relie les composants pour qu'ils échangent des informations. Dans un ordinateur classique, on distingue trois bus complémentaires. Le bus de données transporte les informations elles-mêmes, dans les deux sens. Le bus d'adresses, utilisé par le processeur en émission, désigne la case mémoire ou le périphérique concerné par l'échange. Le bus de commande véhicule les signaux de coordination : demande de lecture, demande d'écriture, signal d'horloge, interruptions. Sans cette répartition des rôles, les composants se parleraient tous en même temps dans un brouhaha inutilisable.

Deux caractéristiques déterminent le débit d'un bus : sa largeur, c'est-à-dire le nombre de bits transportés en parallèle à chaque transfert, et sa fréquence, le nombre de transferts par seconde. Le débit théorique s'obtient en multipliant largeur (convertie

en octets) par fréquence. Les bus modernes privilégient des liaisons série très rapides point à point, comme le PCI Express des cartes d'extension : un petit nombre de lignes, mais chacune cadencée à très haute fréquence, ce qui simplifie les cartes mères tout en dépassant largement les anciens bus parallèles.

Les cartes d'extension viennent se brancher sur les connecteurs (slots) de la carte mère pour ajouter ou renforcer une fonction : carte graphique dédiée, carte réseau ou Wi-Fi, carte son, carte d'acquisition vidéo. Le chipset de la carte mère orchestre les échanges entre processeur, mémoire et extensions. Avant d'acheter une carte, il faut vérifier le type de slot disponible, la place dans le boîtier et la puissance de l'alimentation — une carte graphique puissante branchée sur une alimentation trop faible provoquera des extinctions en pleine charge.

L'essentiel
Trois bus : données (l'information, bidirectionnel), adresses (quelle case ? émis par le processeur), commande (la coordination). Débit théorique = largeur en octets × fréquence. Les cartes d'extension s'ajoutent via les slots, principalement PCI Express.

Exemple — Calcul de débit d'un bus parallèle

```
Formule : Débit = (largeur en bits ÷ 8) × fréquence

Bus de 64 bits cadencé à 200 MHz :
largeur = 64 bits = 8 octets par transfert
fréquence = 200 x 10^6 transferts par seconde
débit = 8 x 200 x 10^6 = 1 600 x 10^6 octets/s
= 1,6 Go/s (en unités décimales)

Bus de 32 bits cadencé à 100 MHz :
débit = 4 x 100 x 10^6 = 400 Mo/s

Leçon : doubler la largeur ou doubler la fréquence
revient au même pour le débit théorique.
```

À retenir

- Bus de données = l'information ; bus d'adresses = sa destination ; bus de commande = l'organisation des échanges.
- Le bus d'adresses est unidirectionnel (le processeur désigne), le bus de données est bidirectionnel.
- Avant d'installer une carte d'extension : vérifier le slot, l'encombrement et la puissance de l'alimentation.

Exercice

Un bus possède 16 fils de données et fonctionne à 66 MHz. (1) Quelle quantité d'information transporte chaque transfert, en octets ? (2) Quel est son débit théorique maximal, en Mo/s ? (3) Si l'on double uniquement la fréquence, quel devient le débit ?

✔ Corrigé
(1) 16 bits ÷ 8 = 2 octets par transfert. (2) Débit = 2 × 66 × 10^6 = 132 × 10^6 octets/s, soit 132 Mo/s en unités décimales. (3) À 132 MHz : 2 × 132 × 10^6 = 264 Mo/s : le débit double, comme la fréquence. C'est le principe exploité par les mémoires « DDR » qui transfèrent deux fois par cycle d'horloge pour doubler le débit sans augmenter la fréquence.

Leçon 5 — Les périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques sont les organes qui relient la machine au monde extérieur. Les périphériques d'entrée envoient des informations vers l'ordinateur : clavier, souris, scanner, microphone, webcam, lecteur de codes-barres. Les périphériques de sortie présentent les résultats du traitement : écran, imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur. Certains appareils cumulent les deux rôles et sont dits d'entrée-sortie : l'écran tactile reçoit les touchers et affiche les images ; le disque dur externe lit et écrit des fichiers ; la carte réseau échange des données dans les deux sens.

Entre le périphérique et l'unité centrale se trouvent les interfaces — ports USB, HDMI, jack audio, prise Ethernet — et un logiciel indispensable : le pilote (driver). Le pilote traduit les ordres généraux du système d'exploitation dans le langage précis de l'appareil. Un périphérique branché mais sans pilote adapté reste souvent muet ou limité ; c'est pourquoi un dépannage commence souvent par vérifier les pilotes. L'USB s'est imposé comme interface universelle : un même port accueille clavier, clé de stockage, imprimante ou téléphone, avec des débits croissants selon les versions (USB 2, 3, 4, USB-C).

Choisir ou conseiller un périphérique demande de regarder au-delà du prix : la résolution d'un écran ou d'un scanner, la sensibilité d'un microphone, le débit d'une interface et la compatibilité avec la machine changent tout à l'usage. Pour un technicien, savoir classer un périphérique, identifier son interface et prévoir son pilote fait partie des gestes de base — c'est aussi ce qui permet d'expliquer calmement à un client pourquoi sa vieille imprimante refuse de fonctionner sur son nouvel ordinateur.

L'essentiel
Entrée = vers la machine (clavier, souris, scanner) ; sortie = depuis la machine (écran, imprimante) ; entrée-sortie = les deux (écran tactile, disque externe, réseau). Tout périphérique communique via une interface et un pilote.

Exemple — Classer les périphériques d'un poste de travail

```
Appareil Type Interface courante
-------- ---- ------------------
Clavier Entrée USB / Bluetooth
Souris Entrée USB / Bluetooth
Scanner Entrée USB / Wi-Fi
Microphone Entrée Jack / USB
Écran seul Sortie HDMI / DisplayPort
Imprimante Sortie USB / Wi-Fi
Haut-parleurs Sortie Jack / Bluetooth
Écran tactile Entrée-Sortie USB + HDMI
Disque dur externe Entrée-Sortie USB
Carte réseau Entrée-Sortie PCIe / USB
```

À retenir

- Le sens se juge par rapport à l'ordinateur : entrée = l'information arrive, sortie = elle repart vers l'utilisateur.
- Un périphérique sans pilote compatible peut être branché mais inutilisable : toujours vérifier le driver.
- L'USB (et son connecteur USB-C) est l'interface universelle actuelle pour la plupart des périphériques.

Exercice

Classe chacun de ces appareils en entrée, sortie ou entrée-sortie, et justifie en quelques mots les deux cas mixtes : (1) un casque audio avec microphone intégré ; (2) une webcam ; (3) un vidéoprojecteur ; (4) une clé USB ; (5) un joystick ; (6) des enceintes Bluetooth.

✔ Corrigé
(1) Entrée-sortie : le casque restitue le son (sortie) pendant que son microphone capte la voix (entrée). (2) Entrée : elle ne fait qu'envoyer des images vers la machine. (3) Sortie : il affiche l'image produite par l'ordinateur. (4) Entrée-sortie : la machine y lit et y écrit des fichiers, exactement comme un disque externe. (5) Entrée : il transmet les mouvements et les pressions de boutons du joueur. (6) Sortie : elles reçoivent le son pour le diffuser. Règle de contrôle : si l'appareil envoie ET reçoit des informations utiles, il est mixte ; sinon, suivre le sens unique du flux.

Leçon 6 — Représentation binaire et circuits logiques de base

À l'intérieur d'une puce, il n'existe que deux états électriques stables : un courant qui passe ou ne passe pas. L'ordinateur écrit donc tout en base 2, avec les seuls chiffres 0 et 1 — les bits. Convertir un nombre décimal en binaire revient à le décomposer en puissances de 2 ou à enchaîner les divisions par 2 en relevant les restes. En sens inverse, on additionne les puissances de 2 correspondant aux 1. L'hexadécimal (base 16, chiffres 0-9 puis A à F) sert d'écriture compacte : chaque chiffre hexadécimal représente exactement 4 bits, ce qui raccourcit spectaculairement les longues suites de 0 et de 1.

Le transistor, interrupteur microscopique commandé par un signal électrique, est la brique matérielle de cette logique. En combinant quelques transistors, on construit des portes logiques qui réalisent les opérations de base sur les bits. La porte ET (AND) ne sort 1 que si ses deux entrées valent 1. La porte OU (OR) sort 1 si au moins une entrée vaut 1. La porte NON (NOT) inverse son unique entrée. La porte OU exclusif (XOR) sort 1 si les deux entrées diffèrent. Une table de vérité énumère tous les cas possibles et lève toute ambiguïté sur le comportement d'un circuit.

En assemblant ces portes, on obtient des circuits capables de calculer : un demi-additionneur, formé d'un XOR et d'un ET, additionne deux bits et fournit la somme et la retenue. Des additionneurs complets chaînés traitent des nombres entiers, et c'est précisément ce type de circuit que renferme l'UAL du processeur, aux côtés de circuits réalisant ET, OU et comparaisons. Ainsi, de l'interrupteur au calcul, la chaîne est continue : transistors, portes, circuits de calcul, processeur, ordinateur.

L'essentiel
Tout est codé en binaire (bits 0/1) ; 8 bits = 1 octet ; 1 chiffre hexadécimal = 4 bits. Les portes ET, OU, NON, XOR, décrites par leurs tables de vérité, sont les briques des circuits de calcul construites à partir de transistors.

Exemple — Convertir 173 en binaire puis en hexadécimal

```
Décomposition en puissances de 2 :
173 = 128 + 32 + 8 + 4 + 1
= 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0
Positions (2^7 ... 2^0) : 1 0 1 0 1 1 0 1
Donc 173 en binaire = 10101101

Regrouper les bits par paquets de 4 :
1010 = 8 + 2 = 10 -> A
1101 = 8 + 4 + 1 = 13 -> D
Donc 173 en hexadécimal = AD

Table de vérité de la porte OU (OR) :
A | B | A OU B
---+---+--------
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
```

À retenir

• Conversion décimal → binaire : décomposer en puissances de 2, ou diviser par 2 en lisant les restes à l'envers.

• L'hexadécimal compresse le binaire : 4 bits par chiffre, lettres A à F pour les valeurs 10 à 15.

• XOR + ET forment un demi-additionneur : la somme vient du XOR, la retenue du ET.

Exercice

(1) Convertis le nombre binaire 110101 en décimal, en détaillant les puissances de 2 utilisées. (2) Écris 110101 en hexadécimal. (3) Effectue en binaire l'addition 1011 + 0110 et vérifie le résultat en décimal.

✔ Corrigé
(1) 110101 = 1×2^5 + 1×2^4 + 0×2^3 + 1×2^2 + 0×2^1 + 1×2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53. (2) Paquets de 4 bits en partant de la droite : 0011 et 0101 ; 0011 = 3 et 0101 = 5, donc 110101 = 35 en hexadécimal (contrôle : 3×16 + 5 = 53). (3) Addition posée : 1011 (11) + 0110 (6) ; bit à bit avec retenues : 1+0=1, 1+1=0 retenue 1, 0+1+retenue=0 retenue 1, 1+0+retenue=0 retenue 1, retenue finale 1 → 10001, soit 16 + 1 = 17. Vérification décimale : 11 + 6 = 17. Correct.

Leçon 7 — Assembler et choisir les composants d'un PC

Monter un PC commence par une question simple : pour quel usage ? Un poste de bureautique (traitement de texte, web, messagerie) se contente d'un processeur modeste, de 8 Go de RAM et d'un SSD. Un poste de montage vidéo ou de jeu exige un processeur plus musclé, 16 Go de RAM ou davantage, une carte graphique dédiée et un stockage généreux. Définir l'usage puis le budget évite l'erreur classique : dépenser l'essentiel sur un composant vedette et rogner sur ceux qui l'alimentent, ce qui crée un goulot d'étranglement — la machine va alors à la vitesse de son maillon le plus faible.

La compatibilité se vérifie point par point. Le processeur doit correspondre au socket de la carte mère (par exemple LGA1700 chez Intel ou AM5 chez AMD) et au chipset. La RAM doit être de la génération acceptée par la carte (DDR4 ou DDR5 — les barrettes ne sont pas interchangeables, l'encoche les en empêche physiquement). Le boîtier doit accueillir le format de la carte mère (ATX, micro-ATX, mini-ITX). L'alimentation se dimensionne avec une marge confortable au-dessus de la consommation totale estimée, et le refroidissement doit suivre la chaleur dégagée par le processeur.

L'assemblage lui-même obéit à un ordre prudent : travailler hors tension, se décharger de l'électricité statique en touchant une partie métallique reliée à la terre, installer d'abord le processeur et la RAM sur la carte mère posée à plat, puis la carte dans le boîtier, l'alimentation, le stockage et les cartes d'extension. On ne referme le boîtier qu'après un premier démarrage de contrôle : l'écran du BIOS/UEFI confirme que chaque composant est détecté. Ce n'est qu'ensuite qu'on installe le système d'exploitation et les pilotes, dans l'ordre : chipset, graphique, réseau, audio.

L'essentiel
Choisir selon l'usage et le budget, vérifier les compatibilités (socket, génération de RAM, format de boîtier), dimensionner l'alimentation avec marge, assembler méthodiquement hors tension, et tester avant de refermer.

Exemple — Exemple de configuration bureautique équilibrée

```
Usage visé : bureautique, web, cours en ligne, un peu de vidéo

Composant Choix (exemple) Rôle
--------- -------------- ----
Carte mère micro-ATX, socket du CPU Relie tout l'ensemble
Processeur 4 coeurs, graphique intégré Calcule ; évite une carte GPU
RAM 8 Go DDR4 (2 x 4 Go) Mémoire de travail
Stockage SSD 500 Go Système + fichiers, rapide
Alimentation 400 W certifiée Alimente avec une marge
Boîtier Tour micro-ATX ventilée Protège et refroidit
Écran 24 pouces Full HD Affichage confortable

Point d'équilibre : le SSD apporte plus de confort
quotidien qu'un surcroît de RAM pour cet usage.
```

À retenir

• Une configuration se juge à son équilibre : le composant le plus faible limite l'ensemble (goulot d'étranglement).

• Compatibilités à contrôler avant tout achat : socket du processeur, DDR4 contre DDR5, format du boîtier, puissance de l'alimentation.

• Sécurité d'assemblage : hors tension, précautions contre l'électricité statique, test de démarrage avant de fermer le boîtier.

Exercice

Un client veut un PC pour du montage vidéo. Sa configuration prévoit : processeur consommant 125 W, carte graphique consommant 220 W, et l'ensemble des autres composants estimé à 60 W. (1) Quelle est la consommation totale estimée ? (2) En appliquant une marge de sécurité de 40 %, quelle puissance minimale d'alimentation recommandes-tu (arrondis aux valeurs courantes : 450, 550, 650, 750 W) ? (3) Cite deux autres vérifications de compatibilité à faire avant l'achat.

✔ Corrigé
(1) Total = 125 + 220 + 60 = 405 W. (2) Avec 40 % de marge : 405 × 1,40 = 567 W. On retient donc une alimentation de 650 W (la valeur courante immédiatement au-dessus de 567), afin de garder de la réserve pour les pics de consommation et une future extension. (3) Vérifications attendues (deux parmi) : le socket de la carte mère doit correspondre au processeur choisi ; la RAM doit être de la génération (DDR4/DDR5) acceptée par la carte mère ; la carte graphique doit tenir en longueur dans le boîtier et disposer du bon connecteur PCIe ; le refroidissement du processeur doit supporter sa dissipation thermique.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire et comparer deux configurations

Un centre de formation hésite entre deux machines au même prix. Machine A : processeur 8 cœurs à 3,0 GHz, 8 Go de RAM, disque dur 1 To, graphique intégré. Machine B : processeur 4 cœurs à 3,6 GHz, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, graphique

intégré. Les postes serviront à ouvrir simultanément un navigateur avec de nombreux onglets, un traitement de texte, un tableur et des visioconférences. (1) Quelle machine recommandes-tu et pourquoi, en citant au moins trois arguments liés aux composants étudiés ? (2) Calcule la capacité de stockage en Go de chaque machine et explique pourquoi ce critère ne doit pas décider seul. (3) Si le centre choisit la machine A, quel composant unique améliorerais-tu en priorité et pourquoi ?

✔ Corrigé du TD 1
(1) Machine B. Arguments : la RAM double (16 Go contre 8 Go) convient au multitâche décrit — navigateur chargé, bureautique et visioconférence ouverts en même temps consomment beaucoup de mémoire vive ; quand la RAM sature, la machine ralentit brutalement. Le SSD de la machine B rend le démarrage et l'ouverture des logiciels très rapides, ce qui domine le confort quotidien. La fréquence plus élevée par cœur de B sert les applications bureautiques, qui exploitent rarement 8 cœurs ; les 8 cœurs de A seraient sous-utilisés pour cet usage. (2) A : 1 To ≈ 1 000 Go ; B : 512 Go. A stocke environ le double, mais des postes de formation stockent peu de données locales (documents légers, éventuellement un serveur ou un cloud) : la capacité ne compense ni le manque de RAM ni la lenteur d'un disque mécanique. (3) Remplacer le disque dur par un SSD (ou l'ajouter et y installer le système) : c'est la transformation la plus perceptible — démarrage, lancements et chargements divisés, à coût modéré, sans changer processeur ni carte mère.

TD 2 — Conversions de bases et adressage mémoire

Réponds en détaillant chaque calcul. (1) Convertis 45 en binaire. (2) Convertis le nombre hexadécimal 2D en décimal ; que remarques-tu ? (3) Un processeur possède un bus d'adresses de 24 fils et des cases mémoire de 1 octet : combien d'octets peut-il adresser au maximum ? Donne le résultat en Mio. (4) Une photo occupe 4 Mo : combien d'octets cela représente-t-il (1 Mo = 2^20 octets) ? Combien de telles photos tiennent, en théorie, sur une clé de 16 Go (on prendra 1 Go = 1 024 Mo) ?

✔ Corrigé du TD 2
(1) 45 = 32 + 8 + 4 + 1 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0, donc 45 en binaire = 101101. (2) 2D en hexadécimal : 2 × 16 + 13 = 32 + 13 = 45. On remarque que c'est le même nombre que la question (1) : binaire, décimal et hexadécimal ne sont que des écritures différentes d'une même valeur. (3) Nombre d'adresses = 2^24 = 16 777 216 ; avec 1 octet par case : 16 777 216 octets = 16 Mio (car 1 Mio = 2^20 octets et 2^24 ÷ 2^20 = 2^4 = 16). (4) Une photo : 4 × 2^20 = 4 194 304 octets. Clé de 16 Go = 16 × 1 024 = 16 384 Mo ; 16 384 ÷ 4 = 4 096 photos en théorie — en pratique un peu moins, car le formatage et le système de fichiers occupent une partie de l'espace.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Identifier les composants et relever la configuration réelle d'une machine

Objectif : passer du schéma au réel. Étape 1 — sans rien démonter, utilise les outils du système (par exemple « Informations système » sous Windows, ou les commandes

lscpu, free -h et lsblk sous Linux) pour relever : le modèle du processeur et son nombre de cœurs, la quantité de RAM installée, le type (SSD ou disque dur) et la capacité du stockage, la présence éventuelle d'une carte graphique dédiée. Étape 2 — machine éteinte et débranchée, ouvre le boîtier (ou observe une carte mère de démonstration fournie par l'enseignant) et repère : le socket du processeur sous son ventilateur, les slots de RAM, les slots PCIe, les connecteurs SATA ou M.2, l'alimentation et ses câbles. Étape 3 — complète une fiche technique propre regroupant ces informations, en classant chaque élément dans la bonne famille (unité centrale, mémoire, bus/extension, périphérique). Compte rendu attendu : la fiche technique complétée et un court texte expliquant, pour deux composants au choix, le lien entre ce que tu as observé et la leçon correspondante.

✔ Attendus du TP 1
Fiche attendue (exemple de structure) : Processeur : modèle relevé, nombre de cœurs, fréquence — famille unité centrale. RAM : quantité en Go et génération DDR si affichée — famille mémoire. Stockage : type SSD/HDD et capacité en Go/To — famille mémoire (stockage). Carte graphique : intégrée ou dédiée, modèle — famille bus/extension si c'est une carte PCIe. Liens attendus avec le cours : par exemple, la quantité de RAM relevée se compare à la pyramide des mémoires de la leçon 3 ; un SSD détecté explique un démarrage rapide grâce à l'absence de pièce mécanique ; le modèle du processeur et son socket illustrent la question des compatibilités de la leçon 7. Erreurs fréquentes à éviter : confondre capacité de stockage et RAM, ouvrir une machine encore branchée, toucher les contacts dorés des barrettes de RAM.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un bus de données comporte 32 fils et fonctionne à 100 MHz. (1) Combien d'octets transporte chaque transfert ? (2) Quel est le débit théorique maximal en Mo/s ? (3) Combien de temps faut-il, au minimum théorique, pour transférer un fichier de 800 Mo par ce bus ?

✔ Corrigé
(1) 32 bits ÷ 8 = 4 octets par transfert. (2) Débit = 4 × 100 × 10^6 = 400 × 10^6 octets/s = 400 Mo/s. (3) Temps = 800 Mo ÷ 400 Mo/s = 2 secondes. C'est un minimum théorique : en pratique, les signaux de commande, les attentes et les autres composants réduisent le débit réellement obtenu.

Exercice 2

On considère le circuit logique S = A ET (NON B), où A et B sont deux entrées binaires. (1) Dresse la table de vérité complète de S. (2) Pour quel(s) cas la sortie vaut-elle 1 ? (3) Donne un exemple concret d'utilisation : un système d'alarme qui doit sonner quand la porte est ouverte (A = 1) et que le mode nuit n'est pas désactivé (B = 0 signifie « alarme active »)... précise d'abord si la formule correspond à cet exemple et corrige-la si nécessaire.

✔ Corrigé
(1) Table de vérité — A | B | NON B | S = A ET (NON B) : 0 | 0 | 1 | 0 ; 0 | 1 | 0 | 0 ; 1 | 0 | 1 | 1 ; 1 | 1 | 0 | 0. (2) La sortie vaut 1 dans un seul cas : A = 1 et B = 0. (3) Analysons l'énoncé : on veut sonner quand la porte est ouverte (A = 1) ET que l'alarme est active. Si l'on code B = 1 pour « alarme désactivée », alors « alarme active » se traduit par NON B, et la formule S = A ET (NON B) est exactement la bonne : la sonnerie ne se déclenche que porte ouverte et système actif. La leçon de l'exercice : avant de juger une formule, fixer sans ambiguïté ce que représente chaque variable.

Exercice 3

Convertis en décimal les nombres suivants, en détaillant le calcul : (a) le binaire 101010 ; (b) l'hexadécimal 2A. Que constates-tu ? Convertis ensuite le décimal 255 en hexadécimal et en binaire.

✔ Corrigé
(a) 101010 = 2^5 + 2^3 + 2^1 = 32 + 8 + 2 = 42. (b) 2A = 2 × 16 + 10 = 42. Constat : les deux écritures désignent le même nombre, 42 — changer de base change l'écriture, jamais la valeur. 255 en hexadécimal : 255 ÷ 16 = 15 reste 15, donc FF (15 = F). 255 en binaire : huit bits tous à 1, 11111111, car 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255 — c'est la plus grande valeur codée sur un octet.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. L'ENIAC, construit en 1945, appartenait à la première génération car il fonctionnait avec…

   A) Des tubes à vide

   B) Des transistors

   C) Des microprocesseurs

2. Le compteur ordinal (PC) d'un processeur contient…

   A) Le résultat de la dernière addition

   B) L'adresse de la prochaine instruction à exécuter

   C) Le nombre total d'instructions du programme

3. Quelle mémoire perd son contenu dès que l'alimentation est coupée ?

   A) La ROM

   B) Le SSD

   C) La RAM

4. Dans le cycle d'exécution, juste après la recherche de l'instruction vient…

   A) L'impression du résultat

   B) Le décodage de l'instruction

   C) L'arrêt du processeur

5. Un octet contient exactement…

A) 8 bits

B) 10 bits

C) 16 bits

6. La porte logique ET (AND) donne 1 en sortie uniquement quand…

A) Une seule entrée vaut 1

B) Au moins une entrée vaut 1

C) Ses deux entrées valent 1

7. Quelle mémoire cache est la plus proche du processeur et la plus rapide ?

A) Le cache L3

B) Le cache L1

C) Le cache disque

8. Parmi ces appareils, lequel est un périphérique d'entrée ?

A) Le clavier

B) L'écran

C) L'imprimante

9. Un bus de données large de 64 bits fonctionnant à 100 MHz a un débit théorique de…

A) 80 Mo/s

B) 640 Mo/s

C) 800 Mo/s

10. Avant d'installer un processeur sur une carte mère, la première compatibilité à vérifier est…

A) La couleur du boîtier

B) Le socket (format du support du processeur)

C) La marque de l'écran

Corrigés du QCM

1. Réponse A — La première génération (1945-1956 environ) repose sur les tubes à vide : encombrants, gourmands et peu fiables.

2. Réponse B — Le PC pointe en permanence la prochaine instruction ; il avance à chaque cycle du programme.

3. Réponse C — La RAM est volatile ; la ROM et le SSD sont non volatiles et conservent leurs données hors tension.

4. Réponse B — Le cycle complet est : recherche, décodage, exécution — dans cet ordre, sans cesse répété.

5. Réponse A — Un octet = 8 bits ; il peut donc représenter 2^8 = 256 valeurs différentes, de 0 à 255.

6. Réponse C — ET exige les deux entrées à 1 simultanément ; « au moins une » décrit la porte OU.

7. Réponse B — Le L1 est intégré au cœur du processeur : le plus petit, mais le plus rapide ; L2 et L3 sont des compromis plus grands et un peu plus lents.

8. Réponse A — Le clavier envoie des informations vers l'ordinateur ; écran et imprimante sont des sorties.

9. Réponse C — 64 bits = 8 octets ; 8 × 100 × 10^6 = 800 × 10^6 octets/s, soit 800 Mo/s.

10. Réponse B — Un processeur ne s'insère que dans le socket prévu (par exemple LGA1700 ou AM5) ; un socket différent rend le montage impossible.

Résumé — les notions importantes

• Les ordinateurs ont évolué en générations définies par leur composant élémentaire : tubes à vide, transistors, circuits intégrés, microprocesseurs — toujours plus petits, rapides et économes.

• Le processeur combine unité de commande, UAL et registres ; il exécute chaque instruction selon le cycle recherche, décodage, exécution, au rythme de son horloge.

• Les mémoires forment une hiérarchie : registres, caches L1/L2/L3, RAM volatile, puis stockage non volatile (SSD rapide, disque dur capacitaire, ROM de démarrage).

• Les bus relient les composants : bus de données pour l'information, bus d'adresses pour désigner la case concernée, bus de commande pour coordonner ; débit = largeur × fréquence.

• Les périphériques sont d'entrée, de sortie ou mixtes ; ils communiquent par des interfaces (USB, HDMI…) et ont besoin d'un pilote pour fonctionner.

• Tout est codé en binaire : conversions entre bases 2, 10 et 16, et portes logiques (ET, OU, NON, XOR) qui, combinées, forment les circuits de calcul de l'UAL.

• Assembler un PC, c'est d'abord choisir des composants compatibles et équilibrés pour l'usage visé, avec une alimentation dimensionnée avec marge, puis monter méthodiquement et tester.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Histoire et générations d'ordinateurs
Les générations se définissent par le composant élémentaire : tube, transistor, circuit intégré, microprocesseur. ; Le transistor (1947) est l'invention charnière : petit, fiable, économe, il remplace les tubes encombrants. ; La loi de Moore décrit le doublement régulier du nombre de transistors par puce, moteur de la miniaturisation.

Fiche 2 — L'unité centrale : processeur, registres et cycle d'exécution
Unité de commande : elle décode et distribue les ordres ; UAL : elle calcule et compare. ; Le compteur ordinal (PC) pointe toujours la prochaine instruction ; le registre d'instruction garde celle en cours. ; Cycle d'exécution = recherche, décodage, exécution — répété des milliards de fois par seconde.

Fiche 3 — Les mémoires : RAM, ROM, cache et supports de stockage
Volatile = le contenu disparaît sans alimentation (registres, cache, RAM) ; non volatile = conservé (ROM, flash, disques). ; Le cache existe pour nourrir le processeur sans attendre la RAM : il stocke les données les plus utilisées. ; SSD = rapide et sans pièce mobile ; disque dur = économique pour stocker beaucoup. Les deux se complètent.

Fiche 4 — Les bus et les cartes d'extension
Bus de données = l'information ; bus d'adresses = sa destination ; bus de commande = l'organisation des échanges. ; Le bus d'adresses est unidirectionnel (le processeur désigne), le bus de données est bidirectionnel. ; Avant d'installer une carte d'extension : vérifier le slot, l'encombrement et la puissance de l'alimentation.

Fiche 5 — Les périphériques d'entrée et de sortie
Le sens se juge par rapport à l'ordinateur : entrée = l'information arrive, sortie = elle repart vers l'utilisateur. ; Un périphérique sans pilote compatible peut être branché mais inutilisable : toujours vérifier le driver. ; L'USB (et son connecteur USB-C) est l'interface universelle actuelle pour la plupart des périphériques.

Fiche 6 — Représentation binaire et circuits logiques de base
Conversion décimal → binaire : décomposer en puissances de 2, ou diviser par 2 en lisant les restes à l'envers. ; L'hexadécimal compresse le binaire : 4 bits par chiffre, lettres A à F pour les valeurs 10 à 15. ; XOR + ET forment un demi-additionneur : la somme vient du XOR, la retenue du ET.

Fiche 7 — Assembler et choisir les composants d'un PC
Une configuration se juge à son équilibre : le composant le plus faible limite l'ensemble (goulot d'étranglement). ; Compatibilités à contrôler avant tout achat : socket du processeur, DDR4 contre DDR5, format du boîtier, puissance de l'alimentation. ; Sécurité d'assemblage : hors tension, précautions contre l'électricité statique, test de démarrage avant de fermer le boîtier.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — 100 QCM Architecture des Ordinateurs – Prépare tes exams !

Chaîne : WayToLearnX · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un entraînement en 100 questions couvrant l'ensemble du chapitre : processeur, mémoires, bus et organisation générale de la machine. Utilise-la comme un examen blanc après avoir terminé les sept leçons, en mettant la vidéo en pause pour répondre avant chaque correction.

https://www.youtube.com/watch?v=FAIvXqeWyQ0

Leçon 2 — Architecture Des Ordinateurs S1 et S3 | Étapes d'exécution d'une instruction par le Processeur □□

Chaîne : MEHDI.ma20 · Langue : Français · Niveau : Débutant

Cette vidéo de cours universitaire détaille les étapes d'exécution d'une instruction par le processeur, avec le compteur de programme et le registre d'instruction. Elle prolonge directement la leçon 2 et aide à visualiser le cycle recherche, décodage, exécution.

https://www.youtube.com/watch?v=NxqS44Op1YU

Leçon 6 — □On se fait un microprocesseur en LIVE :) si si ;)

Chaîne : Dr JVTek · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un format long et vivant qui reconstruit un microprocesseur à partir du transistor : portes logiques, additionneurs, puis les fondations d'une UAL. Parfait pour voir en action les portes ET, OU et NON de la leçon 6 et comprendre comment naît un calcul.

https://www.youtube.com/watch?v=Pdej0obLIQ8

Leçon 7 — Tous les composants PC expliqués en 12 minutes

Chaîne : RYXACORE · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un tour complet et accessible des composants d'un PC — alimentation, carte mère, processeur, RAM, SSD, carte graphique — avec des conseils pour bien choisir son matériel. C'est le complément idéal de la leçon 7 avant de composer ta première configuration.

https://www.youtube.com/watch?v=Fz11pYzRjJA

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Andrew Tanenbaum — « Architecture de l'ordinateur » (Pearson) : ouvrage de référence général sur l'organisation des machines, des circuits logiques aux systèmes.

• William Stallings — « Computer Organization and Architecture » (Pearson) : manuel de référence international sur le processeur, les mémoires et les bus.

• Fiches techniques et documentations officielles des constructeurs (Intel, AMD) pour les caractéristiques réelles des processeurs, sockets et chipsets.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.